

Métodos numéricos para ingenieros

QUINTA EDICIÓN

Mc
Graw
Hill

Steven C. Chapra
Raymond P. Canale

CAPÍTULO 4

Errores de truncamiento y la serie de Taylor

Los *errores de truncamiento* son aquellos que resultan al usar una aproximación en lugar de un procedimiento matemático exacto. Por ejemplo, en el capítulo 1 aproximamos la derivada de la velocidad de caída de un paracaidista mediante una ecuación en diferencia finita dividida de la forma [ecuación (1.11)]

$$\frac{dv}{dt} \cong \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v(t_{i+1}) - v(t_i)}{t_{i+1} - t_i} \quad (4.1)$$

Se presentó un error de truncamiento en la solución numérica, ya que la ecuación en diferencia sólo aproxima el valor verdadero de la derivada (véase figura 1.4). Para obtener un conocimiento sobre las características de estos errores, debe considerar una formulación matemática que se utiliza ampliamente en los métodos numéricos para expresar funciones de manera aproximada: la serie de Taylor.

4.1 LA SERIE DE TAYLOR

El teorema de Taylor (véase cuadro 4.1) y su fórmula, la serie de Taylor, es de gran valor en el estudio de los métodos numéricos. En esencia, la *serie de Taylor* proporciona un medio para predecir el valor de una función en un punto en términos del valor de la función y sus derivadas en otro punto. En particular, el teorema establece que cualquier función suave puede aproximarse por un polinomio.

Una buena manera de comprender la serie de Taylor consiste en construirla término por término. Por ejemplo, el primer término de la serie es:

$$f(x_{i+1}) \cong f(x_i) \quad (4.2)$$

Esta relación, llamada la *aproximación de orden cero*, indica que el valor de f en el nuevo punto es el mismo que su valor en el punto anterior. Tal resultado tiene un sentido intuitivo, ya que si x_i y x_{i+1} están muy próximas entre sí, entonces es muy probable que el nuevo valor sea similar al anterior.

La ecuación (4.2) ofrece una estimación perfecta si la función que se va a aproximar es, de hecho, una constante. Sin embargo, si la función cambia en el intervalo, entonces se requieren los términos adicionales de la serie de Taylor, para obtener una mejor aproximación. Por ejemplo, la *aproximación de primer orden* se obtiene sumando otro término para obtener:

$$f(x_{i+1}) \cong f(x_i) + f'(x_i)(x_{i+1} - x_i) \quad (4.3)$$

Cuadro 4.1 Teorema de Taylor

Teorema de Taylor

Si la función f y sus primeras $n + 1$ derivadas son continuas en un intervalo que contiene a y x , entonces el valor de la función en x está dado por

$$\begin{aligned} f(x) = & f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 \\ & + \frac{f^{(3)}(a)}{3!}(x-a)^3 + \cdots \\ & + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + R_n \end{aligned} \quad (\text{C4.1.1})$$

donde el residuo R_n se define como

$$R_n = \int_a^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt \quad (\text{C4.1.2})$$

donde $t = a$ es una variable muda. La ecuación (C4.1.1) se llama *serie de Taylor* o *fórmula de Taylor*. Si se omite el residuo, el lado derecho de la ecuación (C4.1.1) es la aproximación del polinomio de Taylor para $f(x)$. En esencia, el teorema establece que cualquier función suave puede aproximarse mediante un polinomio.

La ecuación (C4.1.2) es sólo una manera, denominada la *forma integral*, mediante la cual puede expresarse el residuo. Se obtiene una formulación alternativa basándose en el teorema del valor medio para integrales.

Primer teorema del valor medio para integrales

Si la función g es continua e integrable en un intervalo que contenga a y x , entonces existe un punto ξ entre a y x tal que

$$\int_a^x g(t) dt = g(\xi)(x-a) \quad (\text{C4.1.3})$$

En otras palabras, el teorema establece que la integral puede representarse por un valor promedio de la función $g(\xi)$ multiplicado por la longitud del intervalo $x - a$. Como el promedio debe encontrarse entre los valores mínimo y máximo del intervalo, existe un punto $x = \xi$ en el cual la función toma el valor promedio.

El primer teorema es, de hecho, un caso especial del segundo teorema del valor medio para integrales.

Segundo teorema del valor medio para integrales

Si las funciones g y h son continuas e integrables en un intervalo que contiene a y x , y h no cambia de signo en el intervalo, entonces existe un punto ξ entre a y x tal que

$$\int_a^x g(t)h(t) dt = g(\xi) \int_a^x h(t) dt \quad (\text{C4.1.4})$$

La ecuación (C4.1.3) es equivalente a la ecuación (C4.1.4) con $h(t) = 1$.

El segundo teorema se aplica a la ecuación (C4.1.2) con

$$g(t) = f^{(n+1)}(t) \quad h(t) = \frac{(x-t)^n}{n!}$$

Conforme t varía de a a x , $h(t)$ es continua y no cambia de signo. Por lo tanto, si $f^{(n+1)}(t)$ es continua, entonces se satisface el teorema del valor medio para integrales y

$$R_n = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}$$

Esta ecuación es conocida como la *forma de Lagrange* del residuo.

El término adicional de primer orden consiste en una pendiente $f'(x_i)$ multiplicada por la distancia entre x_i y x_{i+1} . Por lo tanto, la expresión representa ahora una línea recta y es posible predecir un incremento o un decremento de la función entre x_i y x_{i+1} .

Aunque la ecuación (4.3) puede predecir un cambio, sólo es exacta para una línea recta o una tendencia *lineal*. Por lo tanto, se le agrega a la serie un término de *segundo orden* para obtener algo de la curvatura, que pudiera presentar la función:

$$f(x_{i+1}) \cong f(x_i) + f'(x_i)(x_{i+1} - x_i) + \frac{f''(x_i)}{2!}(x_{i+1} - x_i)^2 \quad (4.4)$$

De manera similar, se agregan términos adicionales para desarrollar la expansión completa de la serie de Taylor:

$$f(x_{i+1}) = f(x_i) + f'(x_i)(x_{i+1} - x_i) + \frac{f''(x_i)}{2!}(x_{i+1} - x_i)^2 + \frac{f^{(3)}(x_i)}{3!}(x_{i+1} - x_i)^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_i)}{n!}(x_{i+1} - x_i)^n + R_n \quad (4.5)$$

Observe que debido a que la ecuación (4.5) es una serie infinita, el signo igual reemplaza al signo de aproximación que se utiliza en las ecuaciones (4.2) a (4.4). Se incluye un término residual para considerar todos los términos desde el $n + 1$ hasta infinito:

$$R_n = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x_{i+1} - x_i)^{n+1} \quad (4.6)$$

donde el subíndice n indica que éste es el residuo de la aproximación de n -ésimo orden y ξ es un valor de x que se encuentra en algún punto entre x_i y x_{i+1} . La ξ es tan importante que se dedica una sección completa (sección 4.1.1) para su estudio. Por ahora es suficiente darse cuenta de que existe este valor que da una estimación exacta del error.

Con frecuencia es conveniente simplificar la serie de Taylor definiendo un tamaño de paso o incremento $h = x_{i+1} - x_i$ y expresando la ecuación (4.5) como:

$$f(x_{i+1}) = f(x_i) + f'(x_i)h + \frac{f''(x_i)}{2!}h^2 + \frac{f^{(3)}(x_i)}{3!}h^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_i)}{n!}h^n + R_n \quad (4.7)$$

donde el término residual es ahora

$$R_n = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}h^{n+1} \quad (4.8)$$

EJEMPLO 4.1 Aproximaciones de un polinomio mediante la serie de Taylor

Planteamiento del problema. Use expansiones de la serie de Taylor de los órdenes cero hasta cuatro para aproximar la función

$$f(x) = -0.1x^4 - 0.15x^3 - 0.5x^2 - 0.25x + 1.2$$

desde $x_i = 0$ con $h = 1$. Esto es, prediga el valor de la función en $x_{i+1} = 1$.

Solución. Ya que se trata de una función conocida, es posible calcular valores de $f(x)$ entre 0 y 1. Los resultados (véase figura 4.1) indican que la función empieza en $f(0) = 1.2$ y hace una curva hacia abajo hasta $f(1) = 0.2$. Por lo tanto, el valor verdadero que se trata de predecir es 0.2.

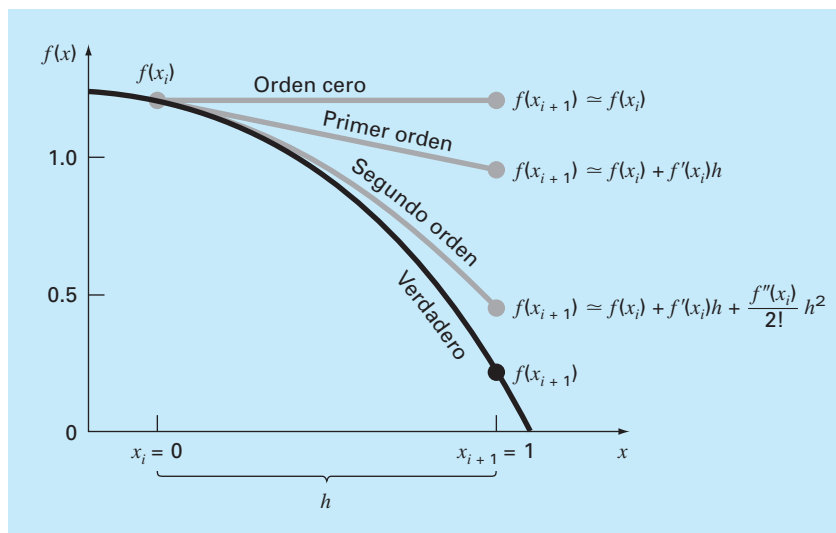
La aproximación de la serie de Taylor con $n = 0$ es [ecuación (4.2)]

$$f(x_{i+1}) \cong 1.2$$

Como se muestra en la figura 4.1, la aproximación de orden cero es una constante. Usando esta formulación resulta un error de truncamiento [recuerde la ecuación (3.2)] de

$$E_t = 0.2 - 1.2 = -1.0$$

en $x = 1$.

**FIGURA 4.1**

Aproximación de $f(x) = -0.1x^4 - 0.15x^3 - 0.5x^2 - 0.25x + 1.2$ en $x = 1$ mediante expansiones de la serie de Taylor de órdenes cero, primero y segundo.

Para $n = 1$, se debe determinar y evaluar la primer derivada en $x = 0$:

$$f'(0) = -0.4(0.0)^3 - 0.45(0.0)^2 - 1.0(0.0) - 0.25 = -0.25$$

La aproximación de primer orden es entonces [véase ecuación (4.3)]

$$f(x_{i+1}) \approx 1.2 - 0.25h$$

que se emplea para calcular $f(1) = 0.95$. La aproximación empieza a coincidir con la trayectoria hacia abajo de la función en forma de una línea recta inclinada (véase figura 4.1). De esta manera, el error de truncamiento se reduce a

$$E_t = 0.2 - 0.95 = -0.75$$

Para $n = 2$, se evalúa la segunda derivada en $x = 0$:

$$f''(0) = -1.2(0.0)^2 - 0.9(0.0) - 1.0 = -1.0$$

Entonces, de acuerdo con la ecuación (4.4)

$$f(x_{i+1}) \approx 1.2 - 0.25h - 0.5h^2$$

y sustituyendo $h = 1$, $f(1) = 0.45$. Al incluirse la segunda derivada se añade una curvatura descendente que proporciona una mejor estimación, como se muestra en la figura 4.1. Además, el error de truncamiento se reduce a $0.2 - 0.45 = -0.25$.

Los términos adicionales mejoran aún más la aproximación. En efecto, la inclusión de la tercera y de la cuarta derivadas da como resultado exactamente la misma ecuación del principio:

$$f(x) = 1.2 - 0.25h - 0.5h^2 - 0.15h^3 - 0.1h^4$$

donde el término residual es

$$R_4 = \frac{f^{(5)}(\xi)}{5!} h^5 = 0$$

ya que la quinta derivada de un polinomio de cuarto orden es cero. Por consiguiente, la expansión de la serie de Taylor hasta la cuarta derivada da una estimación exacta para $x_{i+1} = 1$:

$$f(1) = 1.2 - 0.25(1) - 0.5(1)^2 - 0.15(1)^3 - 0.1(1)^4 = 0.2$$

En general, la expansión de la serie de Taylor de n -ésimo orden será exacta para un polinomio de n -ésimo orden. Para otras funciones continuas y diferenciables, como las exponenciales y las senoidales, no se obtiene una estimación exacta con un número finito de términos. Cada uno de los términos adicionales contribuye, aunque sea con poco, al mejoramiento de la aproximación. Esto se muestra en el ejemplo 4.2, donde se obtendría un resultado exacto únicamente si se le agrega un número infinito de términos.

Aunque lo anterior es cierto, el valor práctico de las expansiones de la serie de Taylor estriba, en la mayoría de los casos, en el uso de pocos términos que darán una aproximación lo suficientemente cercana a la solución verdadera para propósitos prácticos. La determinación de cuántos términos se requieren para obtener una “aproximación razonable” se basa en el término residual de la expansión. Recuerde que el término residual es de la forma general de la ecuación (4.8). Dicha fórmula tiene dos grandes inconvenientes. Primero, ξ no se conoce con exactitud, sino que sólo se sabe que está entre x_i y x_{i+1} . Segundo, para la evaluación de la ecuación (4.8) se requiere determinar la $(n + 1)$ ésima derivada de $f(x)$. Para hacerlo, se necesita conocer $f(x)$. Pero si ya se conoce $f(x)$, entonces no hay razón para realizar la expansión de la serie de Taylor.

A pesar de este dilema, la ecuación (4.8) aún resulta útil para la evaluación de errores de truncamiento. Esto se debe a que se *tiene* control sobre el término h de la ecuación. En otras palabras, es posible decidir qué tan lejos de x se desea evaluar $f(x)$ y controlar el número de términos que queremos tener en la expansión. Por esto, la ecuación (4.8) se expresa usualmente como

$$R_n = O(h^{n+1})$$

donde la nomenclatura $O(h^{n+1})$ significa que el error de truncamiento es de orden h^{n+1} . Es decir, el error es proporcional al incremento h elevado a la $(n + 1)$ ésima potencia. Aunque esta aproximación no implica nada en relación con la magnitud de las derivadas que multiplican h^{n+1} , es extremadamente útil para evaluar el error comparativo de los métodos numéricos que se basan en expansiones de la serie de Taylor. Por ejemplo, si el error es $O(h)$ y el incremento se reduce a la mitad, entonces el error también se reducirá a la mitad. Por otro lado, si el error es $O(h^2)$ y el incremento se reduce a la mitad, entonces el error se reducirá a una cuarta parte.

En general, se considera que el error de truncamiento disminuye agregando términos a la serie de Taylor. En muchos casos, si h es suficientemente pequeño, entonces el término de primer orden y otros términos de orden inferior causan un porcentaje desproporcionadamente alto del error. Esta propiedad se ilustra en el ejemplo siguiente.

EJEMPLO 4.2 Uso de la expansión de la serie de Taylor para aproximar una función con un número infinito de derivadas

Planteamiento del problema. Utilice expansiones de la serie de Taylor con n desde 0 hasta 6 para aproximar $f(x) = \cos x$ en $x_{i+1} = \pi/3$ con base en el valor de $f(x)$ y sus derivadas en $x_i = \pi/4$. Observe que esto significa que $h = \pi/3 - \pi/4 = \pi/12$.

Solución. Como en el ejemplo 4.1, el conocimiento de la función original implica que se puede determinar el valor exacto de $f(\pi/3) = 0.5$.

La aproximación de orden cero es [ecuación (4.3)]

$$f\left(\frac{\pi}{3}\right) \cong \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0.707106781$$

que representa un error relativo porcentual de

$$\varepsilon_t = \frac{0.5 - 0.707106781}{0.5} 100\% = -41.4\%$$

Para la aproximación de primer orden, se agrega el término de la primera derivada donde $f'(x) = -\sin x$:

$$f\left(\frac{\pi}{3}\right) \cong \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) - \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\left(\frac{\pi}{12}\right) = 0.521986659$$

que tiene $\varepsilon_t = -4.40$ por ciento.

Para la aproximación de segundo orden, se agrega el término de la segunda derivada donde $f''(x) = -\cos x$:

$$f\left(\frac{\pi}{3}\right) \cong \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) - \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\left(\frac{\pi}{12}\right) - \frac{\cos(\pi/4)}{2}\left(\frac{\pi}{12}\right)^2 = 0.497754491$$

con $\varepsilon_t = 0.449$ por ciento. Entonces, al agregar más términos a la serie se obtiene una mejor aproximación.

Este proceso continúa y sus resultados se enlistan, como en la tabla 4.1. Observe que las derivadas nunca se aproximan a cero, como es el caso con el polinomio del ejemplo 4.1. Por lo tanto, cada término que se le agrega a la serie genera una mejor aproximación.

TABLA 4.1 Aproximaciones mediante la serie de Taylor de $f(x) = \cos x$ en $x_{i+1} = \pi/3$ usando como punto base $\pi/4$. Los valores se presentan para varios órdenes (n) de aproximación.

Orden n	$f^{(n)}(x)$	$f(\pi/3)$	ε_t
0	$\cos x$	0.707106781	-41.4
1	$-\sin x$	0.521986659	-4.4
2	$-\cos x$	0.497754491	0.449
3	$\sin x$	0.499869147	2.62×10^{-2}
4	$\cos x$	0.500007551	-1.51×10^{-3}
5	$-\sin x$	0.500000304	-6.08×10^{-5}
6	$-\cos x$	0.499999988	2.40×10^{-6}

Sin embargo, observe también que la mejor aproximación se consigue con los primeros términos. En este caso, al agregar el tercer término, el error se redujo al $2.62 \times 10^{-2}\%$, lo cual significa que se alcanzó el 99.9738% del valor exacto. Por consiguiente, aunque se le agreguen más términos a la serie el error decrece, aunque la mejoría será mínima.

4.1.1 El residuo en la expansión de la serie de Taylor

Antes de mostrar cómo se utiliza la serie de Taylor en la estimación de errores numéricos, se debe explicar por qué se incluye el argumento ξ en la ecuación (4.8). Un desarrollo matemático se presenta en el cuadro 4.1. Ahora se expondrá una interpretación más visual. Después se extiende este caso específico a una formulación más general.

Suponga que se trunca la expansión de la serie de Taylor [ecuación (4.7)] después del término de orden cero para obtener:

$$f(x_{i+1}) \cong f(x_i)$$

En la figura 4.2 se muestra una representación gráfica de esta predicción de orden cero. El residuo o error de esta predicción, que se indica también en la figura, consiste de la serie infinita de términos que fueron truncados:

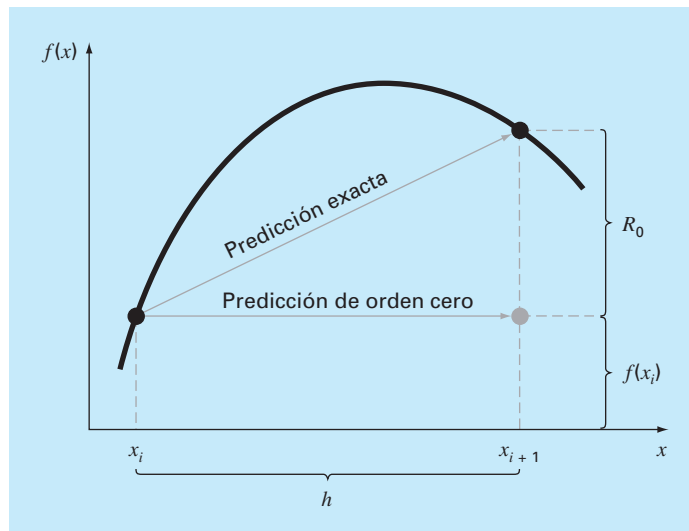
$$R_0 = f'(x_i)h + \frac{f''(x_i)}{2!}h^2 + \frac{f^{(3)}(x_i)}{3!}h^3 + \dots$$

Obviamente no resulta conveniente manipular el residuo en este formato de serie infinita. Se obtiene una simplificación truncando el residuo mismo de la siguiente manera

$$R_0 \cong f'(x_i)h \quad (4.9)$$

FIGURA 4.2

Representación gráfica de una predicción de orden cero con la serie de Taylor y del residuo.



Aunque como se mencionó en la sección previa, por lo común las derivadas de orden inferior cuentan mucho más en el residuo que los términos de las derivadas de orden superior; este resultado todavía es inexacto, ya que se han despreciado los términos de segundo orden y de órdenes superiores. Esta “inexactitud” se denota mediante el símbolo de aproximación a la igualdad ($\approx$) empleado en la ecuación (4.9).

Una simplificación alternativa que transforma la aproximación en una equivalencia está basada en un esquema gráfico. Como se muestra en la figura 4.3 el *teorema del valor medio para la derivada* establece que si una función $f(x)$ y su primera derivada son continuas en el intervalo de x_i a x_{i+1} , entonces existe al menos un punto en la función que tiene una pendiente, denotada por $f'(\xi)$, que es paralela a la línea que une $f(x_i)$ y $f(x_{i+1})$. El parámetro ξ marca el valor x donde se presenta la pendiente (figura 4.3). Una ilustración física de este teorema es la siguiente: si usted viaja entre dos puntos a una velocidad promedio, habrá al menos un momento durante el curso del viaje en que usted se mueve a esa velocidad promedio.

Al utilizar este teorema resulta fácil darse cuenta, como se muestra en la figura (4.3), de que la pendiente $f'(\xi)$ es igual al cociente de la elevación R_0 entre el recorrido h , o

$$f'(\xi) = \frac{R_0}{h}$$

que se puede reordenar para obtener

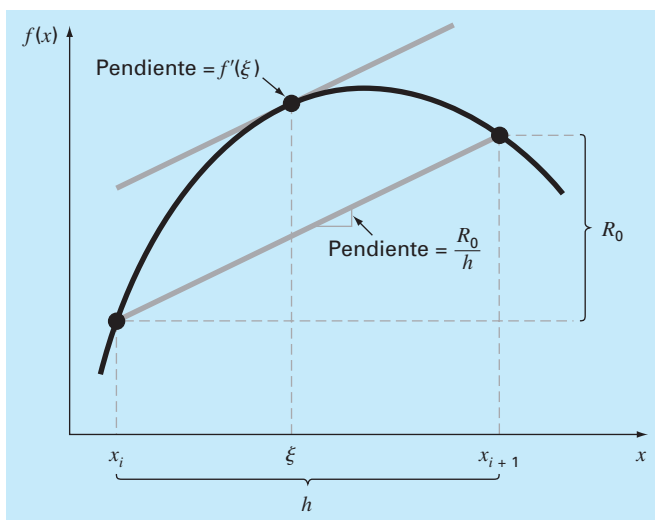
$$R_0 = f'(\xi)h \quad (4.10)$$

Por lo tanto, se ha obtenido la versión de orden cero de la ecuación (4.8). Las versiones de orden superior son tan sólo una extensión lógica del razonamiento usado para encontrar la ecuación (4.10). La versión de primer orden es

$$R_1 = \frac{f''(\xi)}{2!} h^2 \quad (4.11)$$

FIGURA 4.3

Representación gráfica del teorema del valor medio para la derivada.



En este caso, el valor de ξ será el valor de x que corresponde a la derivada de segundo orden que hace exacta a la ecuación (4.11). Es posible obtener versiones similares de orden superior a partir de la ecuación (4.8).

4.1.2 Uso de la serie de Taylor para estimar los errores de truncamiento

Aunque la serie de Taylor será muy útil en la estimación de los errores de truncamiento a lo largo de este libro, quizá no resulte claro cómo la expansión se aplica a los métodos numéricos. De hecho, esto ya se hizo en el ejemplo de la caída del paracaidista. Recuerde que el objetivo de los ejemplos 1.1 y 1.2 fue predecir la velocidad como una función del tiempo. Es decir, se deseaba determinar $v(t)$. Como se especificó en la ecuación (4.5), $v(t)$ se puede expandir en una serie de Taylor del siguiente modo:

$$v(t_{i+1}) = v(t_i) + v'(t_i)(t_{i+1} - t_i) + \frac{v''(t_i)}{2!}(t_{i+1} - t_i)^2 + \cdots + R_n \quad (4.12)$$

Ahora, truncando la serie después del término con la primera derivada, se obtiene:

$$v(t_{i+1}) = v(t_i) + v'(t_i)(t_{i+1} - t_i) + R_1 \quad (4.13)$$

En la ecuación (4.13) se despeja obteniendo

$$v'(t_i) = \frac{v(t_{i+1}) - v(t_i)}{\underbrace{t_{i+1} - t_i}_{\text{Aproximación de primer orden}}} - \frac{R_1}{\underbrace{t_{i+1} - t_i}_{\text{Error de truncamiento}}} \quad (4.14)$$

La primera parte de la ecuación (4.14) es exactamente la misma relación que se usó para aproximar la derivada del ejemplo 1.2 [ecuación (1.11)]. Sin embargo, con el método de la serie de Taylor se ha obtenido una estimación del error de truncamiento asociado con esta aproximación de la derivada. Utilizando las ecuaciones (4.6) y (4.14) se tiene

$$\frac{R_1}{t_{i+1} - t_i} = \frac{v'(\xi)}{2!}(t_{i+1} - t_i) \quad (4.15)$$

o

$$\frac{R_1}{t_{i+1} - t_i} = O(t_{i+1} - t_i) \quad (4.16)$$

Por lo tanto, la estimación de la derivada [ecuación (1.11) o la primera parte de la ecuación (4.14)] tiene un error de truncamiento de orden $t_{i+1} - t_i$. En otras palabras, el error en nuestra aproximación de la derivada debería ser proporcional al tamaño del incremento. Entonces, si éste se divide a la mitad, se esperaría que el error de la derivada se reduzca a la mitad.

EJEMPLO 4.3 El efecto de no linealidad y del tamaño del incremento en la aproximación de la serie de Taylor

Planteamiento del problema. En la figura 4.4 se grafica la función

$$f(x) = x^m \quad (\text{E4.3.1})$$

para $m = 1, 2, 3$ y 4 en el rango de $x = 1$ a 2 . Observe que para $m = 1$ la función es lineal, y conforme m se incrementa, se presenta mayor curvatura o no linealidad dentro de la función.

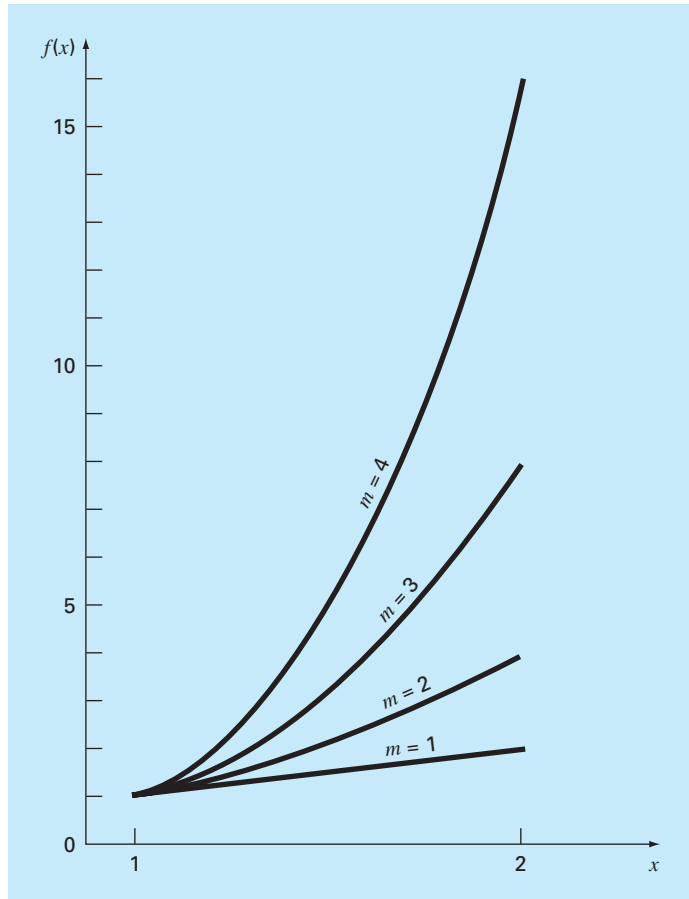


FIGURA 4.4

Gráfica de la función $f(x) = x^m$ para $m = 1, 2, 3$ y 4 . Note que la función tiende a ser más no lineal cuando aumenta m .

Utilizar la serie de Taylor de primer orden para aproximar la función con diversos valores del exponente m y del tamaño de incremento h .

Solución. La ecuación (E4.3.1) se aproxima por una expansión de la serie de Taylor de primer orden:

$$f(x_{i+1}) = f(x_i) + mx_i^{m-1}h \quad (\text{E4.3.2})$$

la cual tiene un residuo de

$$R_1 = \frac{f''(x_i)}{2!}h^2 + \frac{f^{(3)}(x_i)}{3!}h^3 + \frac{f^{(4)}(x_i)}{4!}h^4 + \dots$$

Primero, puede examinarse cómo se comporta la aproximación conforme m aumenta; es decir, conforme la función se vuelve más no lineal. Para $m = 1$, el valor verdadero de la función en $x = 2$ es 2. La serie de Taylor nos da

$$f(2) = 1 + 1(1) = 2$$

y

$$R_1 = 0$$

El residuo es cero porque la segunda derivada y las derivadas de orden superior de una función lineal son cero. Entonces, como es de esperarse, la expansión de la serie de Taylor de primer orden es perfecta cuando la función de que se trata es lineal.

Para $m = 2$, el valor real es $f(2) = 2^2 = 4$. La aproximación de la serie de Taylor de primer orden es

$$f(2) = 1 + 2(1) = 3$$

y

$$R_1 = \frac{2}{2}(1)^2 + 0 + 0 + \dots = 1$$

Debido a que la función es una parábola, la aproximación mediante una línea recta da por resultado una discrepancia. Observe que el residuo se determina en forma exacta.

Para $m = 3$, el valor real es $f(2) = 2^3 = 8$. La aproximación con la serie de Taylor es

$$f(2) = 1 + 3(1)^2(1) = 4$$

y

$$R_1 = \frac{6}{2}(1)^2 + \frac{6}{6}(1)^3 + 0 + 0 + \dots = 4$$

Otra vez, hay una discrepancia que se puede determinar exactamente a partir de la serie de Taylor.

Para $m = 4$, el valor real es $f(2) = 2^4 = 16$. La aproximación con la serie de Taylor es

$$f(2) = 1 + 4(1)^3(1) = 5$$

y

$$R_1 = \frac{12}{2}(1)^2 + \frac{24}{6}(1)^3 + \frac{24}{24}(1)^4 + 0 + 0 + \dots = 11$$

Considerando estos cuatro casos, se observa que R_1 se incrementa conforme la función empieza a ser cada vez más no lineal. Además, R_1 da cuenta exacta de la discrepancia, porque la ecuación (E4.3.1) es un simple monomio con un número finito de derivadas. Esto permite una completa determinación del residuo de la serie de Taylor.

Ahora examinemos la ecuación (E4.3.2) para el caso en que $m = 4$ y observe cómo R_1 cambia cuando el tamaño del incremento h varía. Para $m = 4$, la ecuación (E4.3.2) es

$$f(x+h) = f(x) + 4x_i^3 h$$

Si $x = 1$, $f(1) = 1$ y esta ecuación se expresa como

$$f(1+h) = 1 + 4h$$

con un residuo de

$$R_1 = 6h^2 + 4h^3 + h^4$$

Lo cual nos lleva a la conclusión de que la discrepancia disminuirá conforme h se reduzca. Entonces, para valores suficientemente pequeños de h , el error debería ser proporcional a h^2 . Es decir, conforme h se reduce a la mitad, el error se reduce a la cuarta parte. Este comportamiento se confirma en la tabla 4.2 y en la figura 4.5.

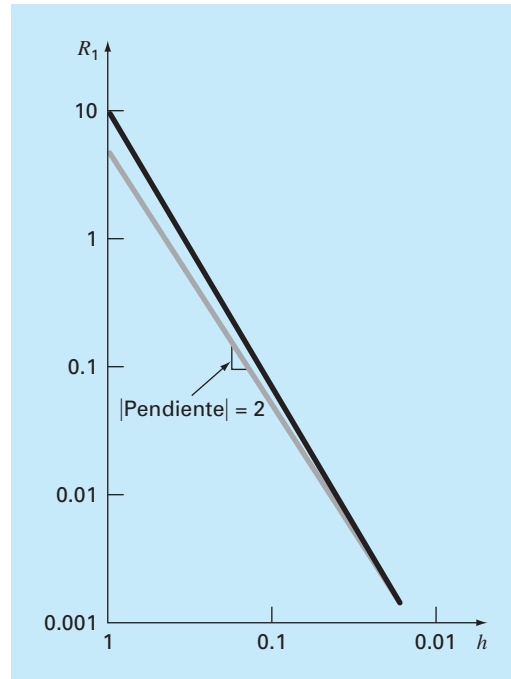


FIGURA 4.5

Gráfica en escala log-log del residuo R_1 para la aproximación de la función $f(x) = x^4$ mediante la serie de Taylor de primer orden contra el tamaño del incremento h . La línea con la pendiente 2 también se muestra para indicar que conforme h disminuye, el error se vuelve proporcional a h^2 .

TABLA 4.2 Comparación del valor exacto de la función $f(x) = x^4$ con la aproximación de la serie de Taylor de primer orden. Ambos, la función y la aproximación, se evalúan en $x + h$, donde $x = 1$.

h	Verdadero	Aproximación de primer orden	R_1
1	16	5	11
0.5	5.0625	3	2.0625
0.25	2.441406	2	0.441406
0.125	1.601807	1.5	0.101807
0.0625	1.274429	1.25	0.024429
0.03125	1.130982	1.125	0.005982
0.015625	1.063980	1.0625	0.001480

De esta forma, se concluye que el error de la aproximación por serie de Taylor de primer orden disminuye conforme m se aproxima a 1 y conforme h disminuye. Intuitivamente, esto significa que la serie de Taylor adquiere más exactitud cuando la función que se está aproximando se vuelve más semejante a una línea recta sobre el intervalo de interés. Esto se logra reduciendo el tamaño del intervalo o “enderezando” la función por reducción de m . Es obvio que dicha opción usualmente no está disponible en el mundo real porque las funciones para analizar son, en forma general, dictadas en el contexto del problema físico. En consecuencia, no se tiene control sobre la falta de linealidad y el único recurso consiste en reducir el tamaño del incremento o incluir términos adicionales de la expansión de la serie de Taylor.

4.1.3 Diferenciación numérica

A la ecuación (4.14) se le conoce con un nombre especial en el análisis numérico: *diferencia finita dividida* y generalmente se representa como

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i} + O(x_{i+1} - x_i) \quad (4.17)$$

o

$$f'(x_i) = \frac{\Delta f_i}{h} + O(h) \quad (4.18)$$

donde a Δf_i se le conoce como la *primera diferencia hacia adelante* y a h se le llama el tamaño del paso o incremento; esto es, la longitud del intervalo sobre el cual se realiza la aproximación. Se le llama diferencia “hacia adelante”, porque usa los datos en i e $i + 1$ para estimar la derivada (figura 4.6a). Al término completo $\Delta f/h$ se le conoce como *primer diferencia finita dividida*.

Esta diferencia dividida hacia adelante es sólo una de tantas que pueden desarrollarse a partir de la serie de Taylor para la aproximación de derivadas numéricas. Por ejemplo, las aproximaciones de la primera derivada utilizando *diferencias hacia atrás* o *diferencias centradas* se pueden desarrollar de una manera similar a la de la ecuación

(4.14). Las primeras usan valores en x_{i-1} y x_i (figura 4.6b); mientras que las segundas utilizan valores igualmente espaciados alrededor del punto donde la derivada está estimada (figura 4.6c). Es posible desarrollar aproximaciones más exactas de la primera derivada incluyendo términos de orden más alto de la serie de Taylor. Finalmente, todas las versiones anteriores se pueden desarrollar para derivadas de segundo orden, de tercer orden y de órdenes superiores. En las siguientes secciones se dan resúmenes breves que ilustran cómo se obtienen algunos de estos casos.

Aproximación a la primera derivada con diferencia hacia atrás. La serie de Taylor se expande hacia atrás para calcular un valor anterior sobre la base del valor actual,

$$f(x_{i-1}) = f(x_i) - f'(x_i)h + \frac{f''(x_i)}{2!}h^2 - \dots \quad (4.19)$$

Truncando la ecuación después de la primera derivada y reordenando los términos se obtiene

$$f'(x_i) \cong \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{h} = \frac{\nabla f_i}{h} \quad (4.20)$$

donde el error es $O(h)$, y a ∇f_i se le conoce como *primera diferencia dividida hacia atrás*. Véase la figura 4.6b para una representación gráfica.

Aproximación a la primera derivada con diferencias centradas. Una tercera forma de aproximar la primera derivada consiste en restar la ecuación (4.19) de la expansión de la serie de Taylor hacia adelante:

$$f(x_{i+1}) = f(x_i) + f'(x_i)h + \frac{f''(x_i)}{2!}h^2 + \dots \quad (4.21)$$

para obtener

$$f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}) = 2f'(x_i)h + \frac{2f^{(3)}(x_i)}{3!}h^3 + \dots$$

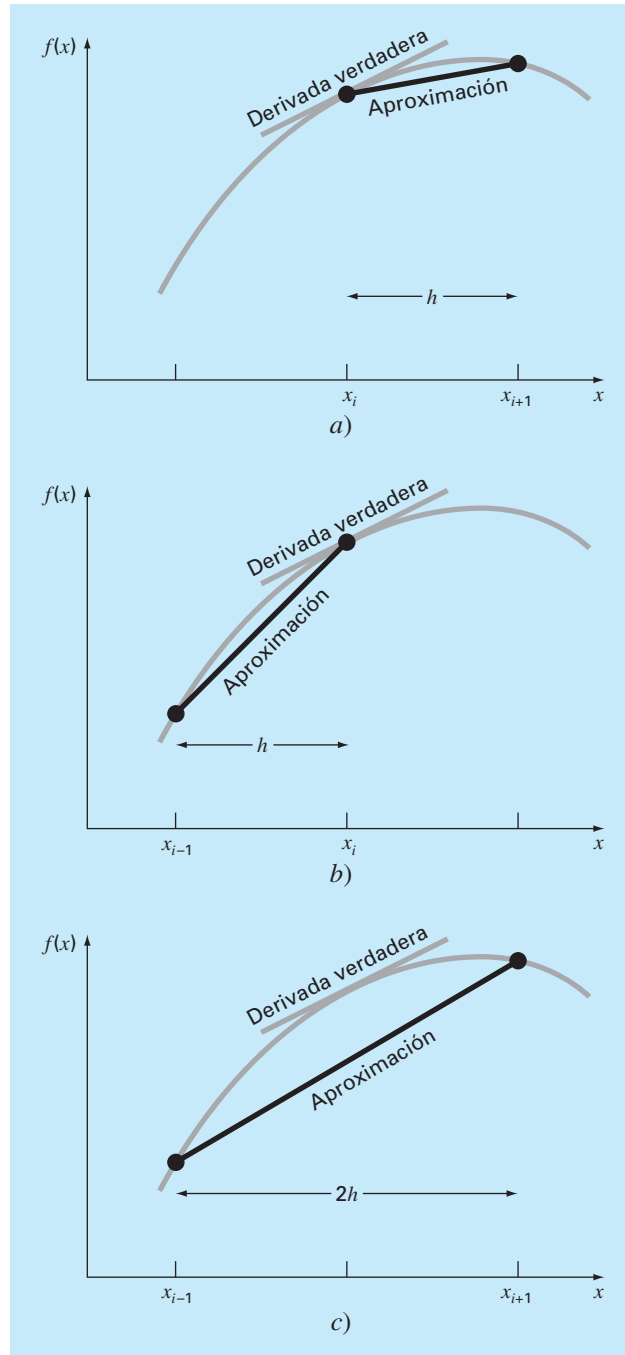
de donde se despeja

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}))}{2h} - \frac{f^{(3)}(x_i)}{6}h^2 - \dots$$

o

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}))}{2h} - O(h^2) \quad (4.22)$$

La ecuación (4.22) es una representación de las *diferencias centradas* de la primera derivada. Observe que el error de truncamiento es del orden de h^2 en contraste con las aproximaciones hacia adelante y hacia atrás, que fueron del orden de h . Por lo tanto, el análisis de la serie de Taylor ofrece la información práctica de que la diferencia centrada es una representación más exacta de la derivada (figura 4.6c). Por ejemplo, si disminuimos el tamaño del incremento a la mitad, usando diferencias hacia atrás o hacia adelante, el error de truncamiento se reducirá aproximadamente a la mitad; mientras que con diferencias centradas el error se reducirá a la cuarta parte.

**FIGURA 4.6**

Gráfica de aproximaciones con diferencias finitas divididas de la primera derivada: a) hacia delante, b) hacia atrás, c) centrales.

EJEMPLO 4.4 Aproximación de derivadas por diferencias finitas divididas

Planteamiento del problema. Use aproximaciones con diferencias finitas hacia adelante y hacia atrás de $O(h)$ y una aproximación de diferencia centrada de $O(h^2)$ para estimar la primera derivada de

$$f(x) = -0.1x^4 - 0.15x^3 - 0.5x^2 - 0.25x + 1.2$$

en $x = 0.5$ utilizando un incremento de $h = 0.5$. Repita el cálculo con $h = 0.25$. Observe que la derivada se calcula directamente como

$$f'(x) = -0.4x^3 - 0.45x^2 - 1.0x - 0.25$$

y se puede utilizar para calcular el valor verdadero como $f'(0.5) = -0.9125$.

Solución. Para $h = 0.5$, la función se emplea para determinar

$$\begin{array}{ll} x_{i-1} = 0 & f(x_{i-1}) = 1.2 \\ x_i = 0.5 & f(x_i) = 0.925 \\ x_{i+1} = 1.0 & f(x_{i+1}) = 0.2 \end{array}$$

Esos valores sirven para calcular las diferencias divididas hacia adelante [ecuación (4.17)],

$$f'(0.5) \cong \frac{0.2 - 0.925}{0.5} = -1.45 \quad |\varepsilon_t| = 58.9\%$$

la diferencia dividida hacia atrás [ecuación (4.20)],

$$f'(0.5) \cong \frac{0.925 - 1.2}{0.5} = -0.55 \quad |\varepsilon_t| = 39.7\%$$

y la diferencia dividida centrada [ecuación (4.22)],

$$f'(0.5) \cong \frac{0.2 - 1.2}{1.0} = -1.0 \quad |\varepsilon_t| = 9.6\%$$

Para $h = 0.25$,

$$\begin{array}{ll} x_{i-1} = 0.25 & f(x_{i-1}) = 1.10351563 \\ x_i = 0.5 & f(x_i) = 0.925 \\ x_{i+1} = 0.75 & f(x_{i+1}) = 0.63632813 \end{array}$$

que se utilizan para calcular la diferencia dividida hacia adelante,

$$f'(0.5) \cong \frac{0.63632813 - 0.925}{0.25} = -1.155 \quad |\varepsilon_t| = 26.5\%$$

la diferencia dividida hacia atrás,

$$f'(0.5) \cong \frac{0.925 - 1.10351563}{0.25} = -0.714 \quad |\varepsilon_t| = 21.7\%$$

y la diferencia dividida centrada,

$$f'(0.5) \cong \frac{0.63632813 - 1.10351563}{0.5} = -0.934 \quad |\varepsilon_t| = 2.4\%$$

Para ambos tamaños de paso, la aproximación en diferencias centrales es más exacta que las diferencias hacia adelante y hacia atrás. También, como se pronosticó con el análisis de la serie de Taylor, dividiendo a la mitad el incremento, se tiene aproximadamente la mitad del error en las diferencias hacia atrás y hacia adelante y una cuarta parte de error en la diferencia centrada.

Aproximaciones por diferencias finitas para derivadas de orden superior. Además de las primeras derivadas, la expansión en serie de Taylor sirve para obtener estimaciones numéricas de las derivadas de orden superior. Para esto, se escribe la expansión en serie de Taylor hacia adelante para $f(x_{i+2})$ en términos de $f(x_i)$:

$$f(x_{i+2}) = f(x_i) + f'(x_i)(2h) + \frac{f''(x_i)}{2!}(2h)^2 + \dots \quad (4.23)$$

La ecuación (4.21) se multiplica por 2 y se resta de la ecuación (4.23) para obtener

$$f(x_{i+2}) - 2f(x_{i+1}) = -f(x_i) + f''(x_i)h^2 + \dots$$

de donde se despeja

$$f''(x_i) = \frac{f(x_{i+2}) - 2f(x_{i+1}) + f(x_i)}{h^2} + O(h) \quad (4.24)$$

Esta relación se llama la *segunda diferencia finita dividida hacia adelante*. Manipulaciones similares se emplean para obtener la versión hacia atrás

$$f''(x_i) = \frac{f(x_i) - 2f(x_{i-1}) + f(x_{i-2}))}{h^2} + O(h)$$

y la versión centrada

$$f''(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - 2f(x_i) + f(x_{i-1}))}{h^2} + O(h^2)$$

Como fue el caso con las aproximaciones de la primer derivada, el caso centrado es más exacto. Observe también que la versión centrada puede ser expresada en forma alternativa como

$$f''(x_i) \cong \frac{\frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h} - \frac{f(x_i) - f(x_{i-1}))}{h}}{h}$$

Así, como la segunda derivada es una derivada de la derivada, la aproximación de la segunda diferencia finita dividida es una diferencia de dos primeras diferencias divididas.

Se volverá al tema de la diferenciación numérica en el capítulo 23. Aquí hemos presentado este tema porque es un muy buen ejemplo de por qué la serie de Taylor es importante en los métodos numéricos. Además, varias de las fórmulas vistas en esta sección se emplearán antes del capítulo 23.

4.2 PROPAGACIÓN DEL ERROR

El propósito de esta sección consiste en estudiar cómo los errores en los números pueden propagarse a través de las funciones matemáticas. Por ejemplo, si se multiplican dos números que tienen errores, nos gustaría estimar el error de este producto.

4.2.1 Funciones de una sola variable

Suponga que se tiene la función $f(x)$ que es dependiente de una sola variable independiente x . Considere que $\tilde{x}$ es una aproximación de x . Por lo tanto, se desearía evaluar el efecto de la discrepancia entre x y $\tilde{x}$ en el valor de la función. Esto es, se desearía estimar

$$\Delta f(\tilde{x}) = |f(x) - f(\tilde{x})|$$

El problema para evaluar $\Delta f(\tilde{x})$ es que se desconoce $f(x)$ porque se desconoce x . Se supera esta dificultad si $\tilde{x}$ está cercana a x y $f(\tilde{x})$ es continua y diferenciable. Si se satisfacen estas condiciones se utiliza una serie de Taylor para calcular $f(x)$ cerca de $f(\tilde{x})$,

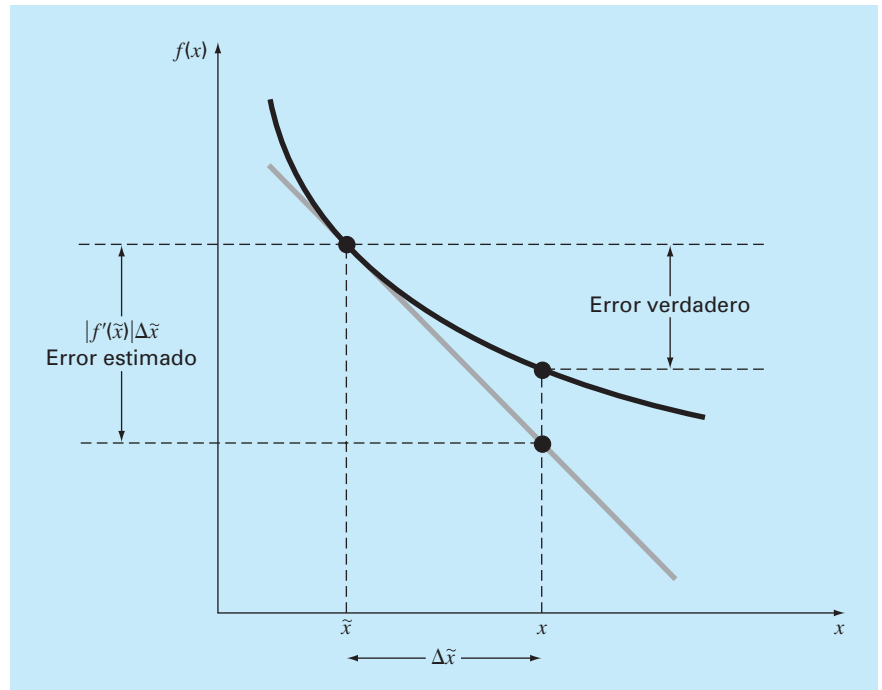
$$f(x) = f(\tilde{x}) + f'(\tilde{x})(x - \tilde{x}) + \frac{f''(\tilde{x})}{2}(x - \tilde{x})^2 + \dots$$

Quitando el segundo término, los de orden superior, y reordenando, se obtiene

$$f(x) - f(\tilde{x}) \cong f'(\tilde{x})(x - \tilde{x})$$

FIGURA 4.7

Representación gráfica de la propagación del error de primer orden.



o

$$\Delta f(\tilde{x}) = |f'(\tilde{x})|(x - \tilde{x}) \quad (4.25)$$

donde $\Delta f(\tilde{x}) = |f(x) - f(\tilde{x})|$ representa una estimación del error de la función y $\Delta \tilde{x} = |x - \tilde{x}|$ representa una estimación del error de x . La ecuación (4.25) proporciona la capacidad de aproximar el error en $f(x)$ dando la derivada de una función y una estimación del error en la variable independiente. La figura 4.7 es una gráfica que representa esta operación.

EJEMPLO 4.5 Propagación del error en una función de una variable

Planteamiento del problema. Dado un valor de $\tilde{x} = 2.5$ con un error $\Delta \tilde{x} = 0.01$, estime el error resultante en la función $f(x) = x^3$.

Solución. Con la ecuación (4.25),

$$\Delta f(\tilde{x}) \cong 3(2.5)^2(0.01) = 0.1875$$

Ya que $f(2.5) = 15.625$, se pronostica que

$$f(2.5) = 15.625 \pm 0.1875$$

o que el valor verdadero se encuentra entre 15.4375 y 15.8125. De hecho, si x fuera realmente 2.49, la función se evaluaría como 15.4382, y si x fuera 2.51, el valor de la función sería 15.8132. Para este caso, el análisis del error de primer orden proporciona una estimación adecuada del error verdadero.

4.2.2 Funciones de más de una variable

El enfoque anterior puede generalizarse a funciones que sean dependientes de más de una variable independiente, lo cual se realiza con una versión para varias variables de la serie de Taylor. Por ejemplo, si se tiene una función de dos variables independientes, u y v , la serie de Taylor se escribe como

$$\begin{aligned} f(u_{i+1}, v_{i+1}) &= f(u_i, v_i) + \frac{\partial f}{\partial u}(u_{i+1} - u_i) + \frac{\partial f}{\partial v}(v_{i+1} - v_i) \\ &\quad + \frac{1}{2!} \left[\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}(u_{i+1} - u_i)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v}(u_{i+1} - u_i)(v_{i+1} - v_i) \right. \\ &\quad \left. + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2}(v_{i+1} - v_i)^2 \right] + \dots \end{aligned} \quad (4.26)$$

donde todas las derivadas parciales se evalúan en el punto base i . Si no se consideran todos los términos de segundo orden y de orden superior, de la ecuación (4.26) puede despejarse

$$\Delta f(\tilde{u}, \tilde{v}) = \left| \frac{\partial f}{\partial u} \right| \Delta \tilde{u} + \left| \frac{\partial f}{\partial v} \right| \Delta \tilde{v}$$

donde $\Delta \tilde{u}$ y $\Delta \tilde{v}$ son estimaciones del error en u y v , respectivamente.

Para n variables independientes $\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \dots, \tilde{x}_n$ teniendo errores $\Delta\tilde{x}_1, \Delta\tilde{x}_2, \dots, \Delta\tilde{x}_n$ se satisface la siguiente relación general:

$$\Delta f(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \dots, \tilde{x}_n) \cong \left| \frac{\partial f}{\partial x_1} \right| \Delta\tilde{x}_1 + \left| \frac{\partial f}{\partial x_2} \right| \Delta\tilde{x}_2 + \dots + \left| \frac{\partial f}{\partial x_n} \right| \Delta\tilde{x}_n \quad (4.27)$$

EJEMPLO 4.6 Propagación del error en una función con varias variables

Planteamiento del problema. La deflexión y de la punta de un mástil en un bote de vela es

$$y = \frac{FL^4}{8EI}$$

donde F = una carga lateral uniforme (lb/ft), L = altura (ft), E = el módulo de elasticidad (lb/ft²), e I = el momento de inercia (ft⁴). Estime el error en y , dados los siguientes datos:

$$\tilde{F} = 50 \text{ lb/ft}$$

$$\Delta\tilde{F} = 2 \text{ lb/ft}$$

$$\tilde{L} = 30 \text{ ft}$$

$$\Delta\tilde{L} = 0.1 \text{ ft}$$

$$\tilde{E} = 1.5 \times 10^8 \text{ lb/ft}^2$$

$$\Delta\tilde{E} = 0.01 \times 10^8 \text{ lb/ft}^2$$

$$\tilde{I} = 0.06 \text{ ft}^4$$

$$\Delta\tilde{I} = 0.0006 \text{ ft}^4$$

Solución. Empleando la ecuación (4.27) se tiene

$$\Delta y(\tilde{F}, \tilde{L}, \tilde{E}, \tilde{I}) = \left| \frac{\partial y}{\partial F} \right| \Delta\tilde{F} + \left| \frac{\partial y}{\partial L} \right| \Delta\tilde{L} + \left| \frac{\partial y}{\partial E} \right| \Delta\tilde{E} + \left| \frac{\partial y}{\partial I} \right| \Delta\tilde{I}$$

o

$$\Delta y(\tilde{F}, \tilde{L}, \tilde{E}, \tilde{I}) \cong \frac{\tilde{L}^4}{8\tilde{E}\tilde{I}} \Delta\tilde{F} + \frac{\tilde{F}\tilde{L}^3}{2\tilde{E}\tilde{I}} \Delta\tilde{L} + \frac{\tilde{F}\tilde{L}^4}{8\tilde{E}^2\tilde{I}} \Delta\tilde{E} + \frac{\tilde{F}\tilde{L}^4}{8\tilde{E}\tilde{I}^2} \Delta\tilde{I}$$

Al sustituir los valores apropiados se tiene

$$\Delta y = 0.0225 + 0.0075 + 0.00375 + 0.005625 = 0.039375$$

Por lo tanto, $y = 0.5625 \pm 0.039375$. En otras palabras y está entre 0.523125 y 0.601875 ft. La validez de estas estimaciones se verifica sustituyendo los valores extremos para las variables dentro de la ecuación que genera un mínimo exacto de

$$y_{\min} = \frac{48(29.9)^4}{8(1.51 \times 10^8)0.0606} = 0.52407$$

y

$$y_{\max} = \frac{52(30.1)^4}{8(1.49 \times 10^8)0.0594} = 0.60285$$

Así, las estimaciones de primer orden están razonablemente cercanas de los valores exactos.

La ecuación (4.27) se utiliza para definir relaciones en la propagación de errores con las operaciones matemáticas comunes. Los resultados se resumen en la tabla 4.3. Se deja el desarrollo de estas fórmulas como un ejercicio de tarea.

4.2.3 Estabilidad y condición

La *condición* de un problema matemático relaciona su sensibilidad con los cambios en los datos de entrada. Se dice que un cálculo es *numéricamente inestable* si la inexactitud de los valores de entrada se aumenta considerablemente por el método numérico.

Estas ideas pueden estudiarse usando una serie de Taylor de primer orden

$$f(x) = f(\tilde{x}) + f'(\tilde{x})(x - \tilde{x})$$

Esta relación se emplea para estimar el *error relativo* de $f(x)$ como en

$$\frac{f(x) - f(\tilde{x})}{f(x)} \approx \frac{f'(\tilde{x})(x - \tilde{x})}{f(\tilde{x})}$$

El *error relativo* de x está dado por

$$\frac{x - \tilde{x}}{\tilde{x}}$$

TABLA 4.3 El error estimado relacionado con las operaciones matemáticas comunes usando números inexactos $\tilde{u}$ y $\tilde{v}$.

Operación		Error estimado
Adición	$\Delta(\tilde{u} + \tilde{v})$	$\Delta\tilde{u} + \Delta\tilde{v}$
Sustracción	$\Delta(\tilde{u} - \tilde{v})$	$\Delta\tilde{u} + \Delta\tilde{v}$
Multipliación	$\Delta(\tilde{u} \times \tilde{v})$	$ \tilde{u} \Delta\tilde{v} + \tilde{v} \Delta\tilde{u}$
División	$\Delta\left(\frac{\tilde{u}}{\tilde{v}}\right)$	$\frac{ \tilde{u} \Delta\tilde{v} + \tilde{v} \Delta\tilde{u}}{ \tilde{v} ^2}$

Un *número de condición* puede definirse como la razón entre estos errores relativos

$$\text{Número de condición} = \frac{\tilde{x} f'(\tilde{x})}{f(\tilde{x})} \quad (4.28)$$

El número de condición proporciona una medida de qué tanto una inexactitud de x se aumenta por $f(x)$. Un valor de 1 nos indica que el error relativo de la función es idéntico al error relativo de x . Un valor mayor que 1 nos señala que el error relativo se amplifica; mientras que para un valor menor que 1 nos dice que se atenúa. En funciones con valores muy grandes se dice que están *mal condicionadas*. Cualquier combinación de los factores en la ecuación (4.28), que aumente el valor numérico del número de condición, tendería a aumentar inexactitudes al calcular $f(x)$.

EJEMPLO 4.7 Número de condición

Planteamiento del problema. Calcule e interprete el número de condición para

$$f(x) = \tan x \quad \text{para } \tilde{x} = \frac{\pi}{2} + 0.1 \left(\frac{\pi}{2} \right)$$

$$f(x) = \tan x \quad \text{para } \tilde{x} = \frac{\pi}{2} + 0.01 \left(\frac{\pi}{2} \right)$$

Solución. El número de condición se calcula como

$$\text{Número de condición} = \frac{\tilde{x}(1 / \cos^2 x)}{\tan \tilde{x}}$$

Para $\tilde{x} = \pi/2 + 0.1(\pi/2)$

$$\text{Número de condición} = \frac{1.7279(40.86)}{-6.314} = -11.2$$

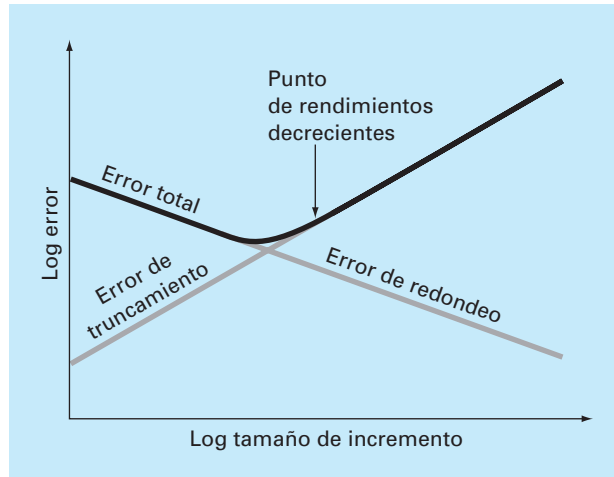
Así, la función está mal condicionada. Para $\tilde{x} = \pi/2 + 0.01(\pi/2)$, esta situación es aún peor:

$$\text{Número de condición} = \frac{1.5865(4\,053)}{-63.66} = -101$$

En este caso, la causa principal del mal condicionamiento parece ser la derivada. Esto tiene sentido, ya que en la vecindad de $\pi/2$, la tangente tiende tanto a infinito positivo como a infinito negativo.

4.3 ERROR NUMÉRICO TOTAL

El *error numérico total* es la suma de los errores de truncamiento y de redondeo. En general, la única forma para minimizar los errores de redondeo consiste en incrementar el número de cifras significativas en la computadora. Adicionalmente, hemos notado que el error de redondeo *aumentará* debido a la cancelación por resta o debido a que en el análisis aumente el número de cálculos. En contraste, el ejemplo 4.4 demuestra que el error de truncamiento se reduce disminuyendo el tamaño del incremento. Como una disminución al tamaño del incremento puede llevar a una cancelación por resta o a un incremento de los cálculos, los errores de truncamiento *disminuyen* conforme los errores de redondeo se *incrementan*. En consecuencia, se debe afrontar el siguiente dilema: la estrategia para disminuir un componente del error total conduce a un incremento en el otro componente. En un cálculo, se podría disminuir el tamaño del incremento para minimizar los errores de truncamiento únicamente para descubrir que el error de redondeo empieza a dominar la solución y ¡el error total crece! Así, el remedio empieza a ser un problema (figura 4.8). Es un reto determinar el tamaño del incremento apropiado para

**FIGURA 4.8**

Representación gráfica de las relaciones entre el error de redondeo y el error de truncamiento que juegan un papel importante en el curso de métodos numéricos. Se presenta el punto de regreso disminuido, donde el error de redondeo no muestra los beneficios de la reducción del tamaño del incremento.

un cálculo en particular. Se deberá seleccionar un tamaño de incremento grande con la finalidad de disminuir la cantidad de cálculos y errores de redondeo para no tener como consecuencia grandes errores de truncamiento. Si el error total es como se muestra en la figura 4.8, el reto es identificar un punto llamado de regreso disminuido donde los errores de redondeo no muestran los beneficios de la reducción del tamaño del incremento.

En casos reales, sin embargo, tales situaciones son relativamente poco comunes, porque muchas computadoras utilizan suficientes cifras significativas para que los errores de redondeo no predominen. Aunque, algunas veces estos errores ocurren y surge una clase de “principio numérico de incertidumbre” que da un límite absoluto sobre la exactitud que puede obtenerse usando ciertos métodos numéricos computarizados.

4.3.1 Control de errores numéricos

En la mayoría de los casos prácticos, no se conoce el error exacto asociado con el método numérico. Con excepción, claro está, de cuando obtenemos la solución exacta que vuelve innecesaria la aproximación numérica. Por lo tanto, en la mayoría de las aplicaciones en ingeniería debe tenerse algún estimado del error en los cálculos.

No hay una forma sistemática ni general para evaluar el error numérico en todos los problemas. En muchos casos, la estimación del error se basa en la experiencia y en el buen juicio del ingeniero.

Aunque el análisis de error es hasta cierto punto un arte, se sugieren varios lineamientos prácticos de cálculo: lo primero, y principal, implica tratar de evitar la resta de dos números casi iguales. Cuando esto ocurre, casi siempre se pierden cifras significativas. Algunas veces puede reordenarse o reformularse el problema para evitar la cancelación por resta. Y si esto no es posible, se utiliza la aritmética de precisión extendida.

Además, cuando se suman o se restan números, es mejor ordenarlos y trabajar primero con los números más pequeños, lo cual evita perder cifras significativas.

Más allá de estas sugerencias de cálculo, se puede intentar predecir el error numérico total usando formulaciones teóricas. La serie de Taylor es la primera herramienta de análisis tanto para el error de truncamiento como para el error de redondeo. Varios ejemplos se han presentado en este capítulo. La predicción del error numérico total es muy complicada para, incluso, un problema de tamaño moderado, y tiende a resultar pesimista. Por lo tanto, únicamente se utiliza para tareas a pequeña escala.

La tendencia es avanzar con los cálculos numéricos e intentar estimar la exactitud de sus resultados. Esto algunas veces se puede hacer observando si los resultados satisfacen alguna condición o ecuación de prueba. O se pueden sustituir los resultados en la ecuación original para verificar si se satisface dicha ecuación.

Por último, usted debería estar preparado para realizar experimentos numéricos que aumenten su conocimiento de los errores de cálculo y de posibles problemas mal condicionados. Tales experimentos pueden consistir en repetir los cálculos con diferentes tamaños de incremento o método, y comparar los resultados. Llega a emplearse un análisis sensitivo para observar cómo la solución cambia cuando se modifican los parámetros del modelo o los valores de entrada. Es factible probar distintos algoritmos numéricos que tengan diferente fundamento matemático, que se basan en distintas estrategias de cálculo o que tengan diferentes características de convergencia y de estabilidad.

Cuando los resultados del cálculo numérico son extremadamente críticos y pueden implicar la pérdida de vidas humanas o tener severas repercusiones económicas, es apropiado tomar precauciones especiales. Esto implicaría el uso de dos o más técnicas independientes para resolver el mismo problema y luego comparar los resultados.

El papel de los errores será un tópico de preocupación y análisis en todas las secciones de este libro. Se dejan estas investigaciones en secciones específicas.

4.4 EQUIVOCACIONES, ERRORES DE FORMULACIÓN E INCERTIDUMBRE EN LOS DATOS

Aunque las siguientes fuentes de error no están directamente relacionadas con la mayor parte de los métodos numéricos de este libro, en algunas ocasiones llegan a tener un gran impacto en el éxito al realizar un modelado. Por lo tanto, se deben tener siempre en cuenta cuando se apliquen técnicas numéricas en el contexto de los problemas del mundo real.

4.4.1 Errores por equivocación

A todos nos son familiares los errores por negligencia o por equivocación. En los primeros años de las computadoras, los resultados numéricos erróneos algunas veces se atribuían a las fallas de la propia computadora. En la actualidad esta fuente de error es muy improbable y la mayor parte de las equivocaciones se atribuyen a fallas humanas.

Las equivocaciones llegan a ocurrir a cualquier nivel del proceso de modelación matemática y pueden contribuir con todas las otras componentes del error. Es posible evitarlos únicamente con un sólido conocimiento de los principios fundamentales y mediante el cuidado con el que se enfoque y diseñe la solución del problema.

Las equivocaciones por lo general se pasan por alto en el estudio de un método numérico. Esto se debe sin duda al hecho de que los errores son, hasta cierto punto,

inevitables. No obstante, recuerde que hay varias formas con las cuales se puede minimizar su aparición. En particular, los buenos hábitos de programación que se esbozaron en el capítulo 2 son muy útiles para disminuir las equivocaciones. Además, hay formas simples de verificar si un método numérico funciona correctamente. A lo largo del texto, se estudian algunas formas de verificar los resultados de un cálculo numérico.

4.4.2 Errores de formulación

Los *errores de formulación* o *de modelo* pueden atribuirse al sesgo que implica un modelo matemático incompleto. Un ejemplo de un error de formulación insignificante es el hecho de que la segunda ley de Newton no toma en cuenta los efectos relativísticos. Esto no desvirtúa la validez de la solución del ejemplo 1.1, ya que estos errores son mínimos en las escalas de tiempo y espacio asociadas con el problema de la caída del paracaidista.

Sin embargo, suponga que la resistencia del aire no es linealmente proporcional a la velocidad de caída, como en la ecuación (1.7), sino que está en función del cuadrado de la velocidad. Si éste fuera el caso, las soluciones analíticas y numéricas obtenidas en el primer capítulo serían falsas debido al error en la formulación. En algunas aplicaciones de ingeniería del libro se presentan consideraciones adicionales a los errores de formulación. Se debe estar consciente de estos problemas y darse cuenta de que, si se está usando un modelo deficiente, ningún método numérico generará los resultados adecuados.

4.4.3 Incertidumbre en los datos

Algunas veces se introducen errores en un análisis debido a la incertidumbre en los datos físicos obtenidos, sobre los que se basa el modelo. Por ejemplo, suponga que se desea probar el modelo de la caída del paracaidista, haciendo que un individuo salte repetidas veces, midiendo su velocidad después de un intervalo de tiempo específico. Sin duda, se asociaría cada medición con una incertidumbre, ya que el paracaidista caerá con más rapidez en unos saltos que en otros. Estos errores pueden mostrar inexactitud e imprecisión. Si los instrumentos constantemente subevalúan o sobrevalúan las mediciones de la velocidad, se estará tratando con un instrumento inexacto o desviado. Por otro lado, si las medidas son aleatoriamente grandes y pequeñas, entonces se trata de una cuestión de precisión.

Los errores de medición se pueden cuantificar resumiendo los datos con uno o más estadísticos, que den tanta información como sea posible, respecto a características específicas de los datos. Tales estadísticos descriptivos a menudo se seleccionan para obtener 1. la posición del centro de la distribución de los datos y 2. el grado de dispersión de los datos. Como tales, estos estadísticos ofrecen una medida de la desviación e imprecisión, respectivamente. En la parte cinco se regresa el tema de caracterización de incertidumbre de datos.

Aunque se debe estar consciente de los errores por equivocación, de los errores de formulación y de la incertidumbre en los datos, los métodos numéricos utilizados para construir modelos pueden estudiarse, en la mayoría de los casos, en forma independiente de estos errores. Por consiguiente, en la mayor parte de este libro se supondrá que no hay errores por equivocaciones, que el modelo es adecuado y que se está trabajando sin errores en las mediciones de los datos. En estas condiciones es posible estudiar los métodos numéricos sin complicaciones.

PROBLEMAS

4.1 La serie infinita

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$$

se utiliza para aproximar e^x .

- Muestre que la expansión en serie de Maclaurin es un caso especial de la expansión en la serie de Taylor [ecuación (4.7)] con $x_i = 0$ y $h = x$.
- Use la serie de Taylor para estimar $f(x) = e^{-x}$ en $x_{i+1} = 1$ para $x_i = 0.25$. Emplee versiones de cero, primero, segundo y tercer orden, y calcule $|e_i|$ para cada caso.

4.2 La expansión en serie de Maclaurin para $\cos x$ es

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \cdots$$

Iniciando con el primer término $\cos x = 1$, agregue los términos uno a uno para estimar $\cos(\pi/4)$. Después de que agregue cada uno de los términos, calcule los errores relativos porcentuales exactos y aproximados. Use una calculadora para determinar el valor exacto. Agregue términos hasta que el valor absoluto del error aproximado se encuentre dentro de cierto criterio de error, considerando dos cifras significativas.

4.3 Repita los cálculos del problema 4.2, pero ahora usando la expansión de la serie de Maclaurin para $\sin x$,

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots$$

para evaluar el $\sin(\pi/4)$.

4.4 Emplee la expansión de la serie de Taylor de cero hasta tercer orden para predecir $f(2)$ si

$$f(x) = 25x^3 - 6x^2 + 7x - 88$$

usando como punto base $x = 1$. Calcule el error relativo porcentual verdadero $\mathcal{E}_r$ para cada aproximación.

4.5 Use la expansión de la serie de Taylor de cero al cuarto orden para estimar $f(3)$ si $f(x) = \ln x$ utilizando $x = 1$ como punto base. Calcule el error relativo porcentual $\mathcal{E}_r$ para cada aproximación. Analice los resultados.

4.6 Utilice aproximaciones en diferencias de $O(h)$ hacia atrás y hacia adelante y una aproximación de diferencia central de $O(h^2)$ para estimar la primera derivada de la función mencionada en el problema 4.4. Evalúe la derivada en $x = 2$ usando un tamaño del incremento 0.2. Compare los resultados con el valor exacto de las derivadas. Interprete los resultados considerando el término residual de la expansión en la serie de Taylor.

4.7 Con la aproximación en diferencias centrales de $O(h^2)$ estime la segunda derivada de la función examinada en el problema 4.4. Realice la evaluación para $x = 2$ usando un tamaño de incremento 0.25 y 0.125. Compare lo estimado con el valor exacto de

la segunda derivada. Interprete sus resultados considerando el término residual de la expansión en la serie de Taylor.

4.8 Recuerde que la velocidad de caída del paracaidista puede calcularse con [ecuación (1.10)]

$$v(t) = \frac{gm}{c}(1 - e^{-(c/m)t})$$

Use un análisis de error de primer orden para estimar el error de v para $t = 6$, si $g = 9.8$ y $m = 50$, pero $c = 12.5 \pm 2$.

4.9 Repita el problema 4.8 con $g = 9.8$, $t = 6$, $c = 12.5 \pm 1.5$ y $m = 50 \pm 2$.

4.10 La ley de Stefan-Boltzmann se utiliza para estimar la velocidad de cambio de la energía H para una superficie, esto es,

$$H = Ae\sigma T^4$$

donde H está en watts, A = área de la superficie (m^2), e = la emisividad que caracteriza la propiedad de emisión de la superficie (adimensional), σ = una constante universal llamada constante de Stefan-Boltzmann ($= 5.67 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$) y T = temperatura absoluta (K). Determine el error de H para una placa de acero con $A = 0.15 \text{ m}^2$, $e = 0.90$ y $T = 650 \pm 20$. Compare los resultados con el error exacto. Repita los cálculos pero con $T = 650 \pm 40$. Interprete los resultados.

4.11 Repita el problema 4.10, pero para una esfera de cobre con radio $= 0.15 \pm 0.01 \text{ m}$, $e = 0.90 \pm 0.05$ y $T = 550 \pm 20$.

4.12 Evalúe e interprete los números de condición para

$$a) \quad f(x) = \sqrt{|x-1|} + 1 \quad \text{para } x = 1.0001$$

$$b) \quad f(x) = e^{-x} \quad \text{para } x = 9$$

$$c) \quad f(x) = \sqrt{x^2 + 1} - x \quad \text{para } x = 300$$

$$d) \quad f(x) = \frac{e^x - 1}{x} \quad \text{para } x = 0.001$$

$$e) \quad f(x) = \frac{\sin x}{1 + \cos x} \quad \text{para } x = 1.0001\pi$$

4.13 Empleando las ideas de la sección 4.2, muestre las relaciones de la tabla 4.3.

4.14 Muestre que la ecuación (4.4) es exacta para todos los valores de x , si $f(x) = ax^2 + bx + c$.

4.15 La fórmula de Manning para un canal rectangular se escribe como

$$Q = \frac{1}{n} \frac{(BH)^{5/3}}{(B + 2H)^{2/3}} S^{1/2}$$

donde Q = flujo (m^3/s), n = coeficiente de rugosidad, B = ancho (m), H = profundidad (m) y S = pendiente. Aplique la fórmula para un arroyo donde se conoce que el ancho = 20 m y la profun-

didat = 0.3 m. Por desgracia conocemos el coeficiente de rugosidad y la pendiente con una precisión de sólo $\pm 10\%$. Es decir, la rugosidad tiene un valor de 0.03 con un rango de 0.027 a 0.033, y la pendiente es 0.0003 con un rango de 0.00027 a 0.00033. Use un análisis de error de primer orden para determinar la sensibilidad en la predicción del flujo para cada uno de esos dos factores. ¿Cuál se debería intentar medir para una mejor precisión?

4.16 Si $|x| < 1$, se sabe que

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots$$

Repita el problema 4.2 para esta serie con $x = 0.1$.

4.17 Un misil sale de la Tierra con una velocidad inicial v_0 formando con la vertical un ángulo ϕ_0 como se muestra en la figura

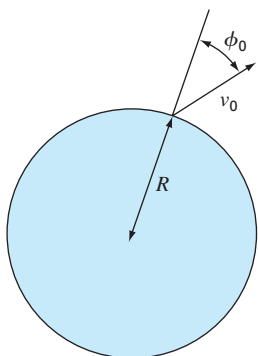


Figura P4.17

P4.17. La altitud máxima deseada es αR donde R es el radio de la Tierra. Usando las leyes de la mecánica se demuestra que

$$\sin \phi_0 = (1 + \alpha) \sqrt{1 - \frac{\alpha}{1 + \alpha} \left(\frac{v_e}{v_0} \right)^2}$$

donde v_e es la velocidad de escape del misil. Se quiere disparar el misil y alcanzar la velocidad máxima proyectada con una exactitud de $\pm 1\%$. Determine el rango de valores de f_0 si $v_e/v_0 = 2$ y $\alpha = 0.2$.

4.18 Para calcular las coordenadas espaciales de un planeta tenemos que resolver la función

$$f(x) = x - 1 - 0.5 \sin x$$

Sea $a = x_i = \pi/2$ en el intervalo $[0, \pi]$ el punto base. Determine la expansión de la serie de Taylor de orden superior que da un error máximo de 0.015 en el intervalo dado. El error es igual al valor absoluto de la diferencia entre la función dada y la expansión de la serie de Taylor especificada. (Sugerencia: Resuelva gráficamente.)

4.19 Considere la función $f(x) = x^3 - 2x + 4$ en el intervalo $[-2, 2]$ con $h = 0.25$. Use las aproximaciones en diferencias finitas hacia adelante, hacia atrás y centrada para la primera y segunda derivadas, e ilustre gráficamente qué aproximación es más exacta. Grafique las tres aproximaciones a la primera derivada por diferencias finitas, junto con los valores exactos, y haga lo mismo con la segunda derivada.